

Versuch 15 Schiefe Ebene



Abbildung 1: Aufbau des Versuchs schiefe Ebene.

I Messaufbau

- Selbstentfahrbare Rollbahn
- Lichtschranken mit Steuergerät
- Waagschale
- Lineal
- Rollkörper
 - Vollzylinder (Aluminium, $\rho = 2,70 \text{ g/cm}^3$)
 - Halbzylinder (Messing, $\rho = 8,44 \text{ g/cm}^3$)
 - Verbindungsstück: Mantel aus Aluminium, Kern aus Messing.
- Messschalter
- Waage

II Literatur

- W. Walther, *Praktikum der Physik*, B.G.Teubner Stuttgart.
- Standardwerke der Physik: Gerthens, Bergmann-Schäfer, Tipler.
- Homepage des Praktikums: <http://www.physi.uni-heidelberg.de/Einrichtungen/AP>

III Vorbereitung

Bereiten Sie sich auf die Beantwortung von Fragen zu folgenden Themen vor: Gleichzeitigkeit, Beschleunigung, Kraft, Gewichtskraft, Gleitreibung, Rollreibung, Drehmoment, Drehimpuls, Trägheitsmoment, Impuls, Impulserhaltung, mechanische Energieflecken, Energieerhaltung, Verständlichkeitsfragen

1. Berechnen Sie das Trägheitsmoment für folgende Körper, die um ein Symmetriezentrum rotieren.
 - Vollzylinder
 - HalbzylinderFühren Sie die Rechnung durch Integration aus der allgemeinen Definition des Trägheitsmoments durch.
2. Ein „schlingenschiefer“ Quader, ein Vollzylinder, ein Halbzylinder und eine Vollkugel mit jeweils gleichen Radien, gleiten bzw. rollen eine geneigte Ebene hinunter. Vergleichen Sie die Bewegungen miteinander. Welcher Körper kommt als erster „unter“ an?
3. Ein „schlingenschiefer“ Quader soll durch Oberflächenbehandlung so poliert werden, dass seine Beschleunigung an einem um 10° gegen die Horizontale geneigten Hang genau so groß ist wie die eines Vollzylinders. Auf welchen Wert müsste man die Gleitreibungszahl dann einstellen? (Tipp: Neben der Hangabtriebskraft wirkt auf den Quader die Gleitreibungskraft.)

IV Aufgaben

- Bestimmung der Beschleunigung auf einer schiefen Ebene für zwei Rollkörper.
- Untersuchungen zum Energieerhaltungssatz.

V Grundlagen

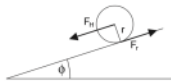


Abbildung 2: Zur Herleitung der Beschleunigung auf der schiefen Ebene.

Die Rollungskraft F_R (Hilfskraft) eines Rollkörpers am „Hang“ bewirkt am Radius r das Drehmoment

$$M = F_R \cdot r = I \frac{d\omega}{dt}$$

Dabei ist ω die Winkelgeschwindigkeit und I das Trägheitsmoment des rollenden Körpers. Mit der Rollbedingung $v_R = r\omega$, wobei der Index „R“ auf den Schwerpunkt verweist, lässt sich diese Gleichung wie folgt umformen:

$$M = F_R \cdot r = I \frac{dv_R}{dt} = \frac{I}{r} \cdot a_R$$

und somit

$$F_R = \frac{I}{r^2} \cdot a_R$$

Auf den Schwerpunkt des rollenden Körpers wirken Hangabtriebskraft F_H und Rollungskraft in entgegengesetzter Richtung:

$$m \cdot a_R = m g \sin \varphi - F_R \quad (4)$$

Die Gleichungen (3) und (4) erlauben die Eliminierung der Rollungskraft:

$$m \cdot a_R = m g \sin \varphi - \frac{I}{r^2} \cdot a_R \quad (5)$$

und man erhält für die Beschleunigung des Schwerpunkts:

$$a_R = \frac{m g \sin \varphi}{m + \frac{I}{r^2}} \quad (6)$$

VI Durchführung des Versuchs

Machen Sie sich zunächst mit dem Gerät zur Zeitmessung vertraut. Die Lichtschranken und der Zähler sind bereits fertig verkabelt. Bitte ändern Sie die Verkabelung nicht! Die Stopplänge der Uhr werden durch die vier Lichtschranken gesteuert. Die Lichtschranken bestehen jeweils aus einem Sender (Infrarotlichtdiode) und einem Empfänger (Infrarotphotodiode), die beide jeweils an einen gemeinsamen Kanal der Lichtschranken angeschlossen sind. Die Leuchtdioden an der Lichtschranken zeigen jeweils an, ob die Lichtschranken „scharf“ sind, das heißt, ob die Photodiode hinreichend von der gegenüber platzierten Leuchtdiode angestrahlt wird.

Aufgabe 1: Vermessung der schiefen Ebene und der Rollkörper Für die folgenden Untersuchungen an der geneigten Ebene müssen die Versuchskörper (Voll- und Halbzylinder) genau vermessen werden. Verwenden Sie zur Bestimmung des Durchmessers eines Messschäfers, Wiegen Sie anschließend das Voll- und Halbzylinder. Notieren Sie für beide Messungen ebenfalls das Mess- bzw. den Ableserfehler. Die Beobachtungen mit dem Verbindungsstück sind nur qualitativ, weshalb dieser Zylinder nicht vermessen werden muss.

Überprüfen Sie mit der Waagschale ob die geneigte Ebene über die gesamte Breite die gleiche Neigung aufweist. Falls dies nicht der Fall ist, müssen Sie die Ebene ausgleichen, indem Sie die Höhe einer der „Füße“ ausstellen. Die Platte ist sehr steil. Führen Sie dies daher am besten zu zweit durch. Einer stützt die Platte, der andere liest die beiden seitlichen

Messprotokoll Versuch 15: Schiefe Ebene

Christian Krone, Aaron Böhmer 08.09.26

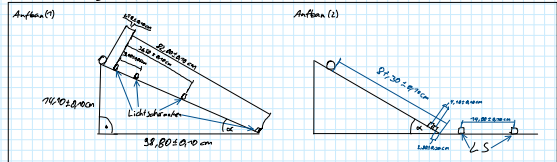
Probekörper 1: Zylinderrollen		
Probe:	Masse [g]	Radius [cm]
Voll	450,0 ± 0,1	2,00 ± 0,01
Halb	493,0 ± 0,1	2,00 ± 0,01
Verbind	499,0 ± 0,1	2,00 ± 0,01

Verbindungsstück:
Aluminium Halbzylinder
Messung in 1/10 mm

Qualitative Messung: Rollen lassen von Vollzylinder, Halbzylinder, Verbindungsstück zur gleichen Zeit!

Die Verbindungsstücke kommt als erstes, unten an, gefolgt von Vollzylinder und dann der Halbzylinder.

Probekörper 2: Rampenrollen



Probekörper 2: Zeit messen Zylinder (Messungen auf Zeit ± 3 ms) [5]

Halbzylinder:			
Leuchtschranke (cm)	L3.2	L3.3	L3.4
0,263	0,555	0,013	0,482
0,254	0,542	0,002	0,471
0,280	0,550	0,003	0,478
0,286	0,547	0,008	0,477
0,295	0,550	0,001	0,469

Voll Zylinder:			
Leuchtschranke (cm)	L3.2	L3.3	L3.4
0,228	0,492	0,309	0,323
0,217	0,490	0,302	0,330
0,217	0,490	0,301	0,320
0,213	0,488	0,302	0,317
0,231	0,493	0,303	0,322

Probekörper 3: Bestimmung der Zeit, Abhängigkeit von [5] (Messungen auf Zeit ± 3 ms)

Halbzylinder:			
L3.2	L3.3	L3.4	L3.5
0,462	0,490	0,551	0,609
0,448	0,482	0,548	0,603
0,447	0,479	0,550	0,600
0,443	0,481	0,552	0,600
0,446	0,484	0,551	0,603

Vollzylinder:			
L3.2	L3.3	L3.4	L3.5
0,310	0,300	0,408	0,520
0,314	0,318	0,413	0,512
0,314	0,318	0,414	0,516
0,315	0,310	0,416	0,514
0,309	0,303	0,409	0,521



Abbildung 3: Skizze des Versuchsaufbaus.

Schrauben und stellt die Höhe der schiefen Ebene ein, sodass diese nur in einer Achse gekippt ist.

Überprüfen Sie sich genau, welche Länge und Höhe Sie messen müssen, um den Neigungswinkel der Ebene ausrechnen zu können (Abbildung (3)).

Aufgabe 2: Untersuchung der Bewegungsart für das Rollen an der geneigten Ebene

Überprüfen Sie zunächst, ob sich für das Rollen an der geneigten Ebene gleichmäßig beschleunigte Bewegungen ergeben. Hierzu sollten Sie die Lichtschranken in sinnvoller Abstände auf der schiefen Ebene positionieren.

($I \approx \frac{1}{2} m r^2$).

Untersuchen Sie qualitativ die Beschleunigungen der Rollkörper. Alle drei Zylinder passen gemeinsam schienenweise in den Startmechanismus. Erläutern Sie ohne Rechnung, warum die verschiedenen Rollkörper unterschiedlich lange brauchen um unten anzurollen.

Aufgabe 3: Genaue quantitative Untersuchung der Beschleunigung Verwenden Sie für die folgenden Messungen nur den Voll- und Halbzylinder und eine beliebige Neigung der Ebene. Die Abstände von Rollkörper bis zu den einzelnen Lichtschranken, müssen vom Mittelpunkt der Lichtschrankenöffnungen an den Lichtschranken bis zum Anfangspunkt des Rollkörpers am Startmechanismus gemessen werden. Die Anfangslage des Rollkörpers am Startmechanismus ist auf der Endabstufung seitlich neben dem Startmechanismus markiert.

Bestimmen Sie für beide Probekörper (Voll- und Halbzylinder) die Beschleunigung. Messen Sie die Abstände der Lichtschranken vom Startmechanismus (siehe Abbildung 4). Stoppen Sie jeweils 5-mal die Zeiten, die die Rollkörper benötigen, um die einzelnen Lichtschranken zu passieren.

Aufgabe 4: Untersuchungen zum Energieerhaltungssatz Die zu Beginn vorhandene potentielle Energie der Rollkörper wird im Verlauf der Beschleunigung in kinetische Energie umgewandelt. Die kinetische Energie lässt sich in Rotations- und einer Translationsanteile zerlegen, so dass sich die Gesamtenergie durch folgende Gleichung ergibt:

$$W_{pot} = \frac{1}{2} m v^2 + \frac{1}{2} I \omega^2 + m g h$$

wobei v die Translationsgeschwindigkeit, I das Trägheitsmoment und ω die Winkelgeschwindigkeit des Rollkörpers darstellen. In diesem Versuchsaufbau soll am Fuß der geneigten Ebene auf einem horizontalen Teilstück die Translationsgeschwindigkeit der verschiedenen Rollkörper mit Hilfe von zwei Lichtschranken bestimmt werden. Führen Sie die Messungen jeweils 5-mal durch. Die daraus ermittelte kinetische Gesamtenergie wird mit der solange vorhandenen potentiellen Energie verglichen. Um die potentielle Energie zu berechnen benötigen Sie die Höhenifferenz zwischen Start- und Endposition der Rollkörper.

VII Auswertung

Aufgabe 1: Tragen Sie in einem Diagramm die Strecken s über t^2 auf und berechnen Sie aus der Steigung die Beschleunigung. Vergleichen Sie diese mit dem Wert, der sich aus der Masse und der Geometrie des Rollkörpers sowie aus dem Neigungswinkel der schiefen Ebene ergibt.

Aufgabe 2: Berechnen Sie die kinetische Energie (Translations- und Rotationsenergie) und vergleichen Sie diese mit der potentiellen Energie. Sind die Ergebnisse innerhalb der statistischen Messfehler verträglich? Welche systematischen Fehler könnte es geben?

